TP 2 - Filtrage Bayésien

Filtrage Particulaire

Colin Gibet & Tom Cuel

October 14, 2026

Contents

1 Démarche **2**

2 Partie 1 : Méthode de Monte-Carlo et Importance Sampling **3**
2.1 Question a : Monte-Carlo force brute . . . 3
2.2 Question b : Densité d'importance . . . 4
2.3 Question c : Choix de la densité d'importance . . . 5
2.4 Question d : Échantillonnage d'importance avec $\tilde{q} = \frac{3}{2}(1 - x^2)$ . . . 5
2.5 Question e : Variance avec la densité optimale . . . 6
2.6 Question f : Densité $\tilde{q} = 2(1 - x)$ par inversion de la fonction de répartition . . . 6
2.7 Conclusion . . . 7

3 Partie 2 : Localisation d'un robot par filtre particulaire **8**
3.1 Code et configuration . . . 8
3.2 Question 0 : Réglage du fichier fourni . . . 9
3.3 Question 1 : Bruits du filtre Q et R . . . 9
3.4 Question 2 : Nombre de particules . . . 11
3.5 Question 3 : Panne capteur . . . 11
3.6 Question 4 : vraisemblance seule ou poids précédents, SIS, SIR et bootstrap . . . 13
3.7 Question 5 : Méthodes de rééchantillonnage . . . 16
3.8 Synthèse . . . 17

4 Conclusion **17**

1 Démarche

Chaque partie est un script :

- `theoritical_importance_sampling.py` : calcul de $\mu = \int_0^1 \cos(\frac{\pi x}{2})\, dx$ par Monte-Carlo force brute puis par importance sampling, avec comparaison des résultats et des variances
- `ParticleFilter_Localization.py` : l'application de localisation du TP1, où le filtre de Kalman étendu est remplacé par le filtre particulaire, en comparant les résultats selon différentes hypothèses (nombre de particules, bruit de mouvement, bruit de mesure) mais aussi sur la manière dont les particules sont échantillonnées (importance sampling, rééchantillonnage systématique, rééchantillonnage multinomial)

Comme au TP1, la graine du monde simulé est fixée : **la vérité et les mesures sont identiques** d'un réglage à l'autre, seules les hypothèses du filtre changent. Le filtre particulaire tire lui-même des nombres au hasard (bruit des particules, rééchantillonnage) : chaque résultat de la partie 2 est la **moyenne sur 5 graines**, donc 5 mondes et 5 exécutions du filtre. On juge toujours deux choses :

- **la précision** : l'écart entre l'estimé et la vérité
- **la consistance** : l'erreur réelle reste-t-elle dans l'incertitude $\pm 3\sigma$ que le filtre annonce ?

2 Partie 1 : Méthode de Monte-Carlo et Importance Sampling

On cherche à calculer, avec q la densité de la loi uniforme $\mathcal{U}(0,1)$:

$$\mu = \int_0^1 g(x)q(x)\,dx = \int_0^1 \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) dx = \left[\frac{2}{\pi}\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)\right]_0^1 = \frac{2}{\pi} \approx 0.6366$$

La valeur exacte est connue : elle permet de mesurer l'erreur de chaque méthode.

2.1 Question a : Monte-Carlo force brute

On tire $X_1, \ldots, X_N \sim \mathcal{U}(0,1)$ i.i.d. et on moyenne :

$$\hat{\mu}_N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} g(X_i), \qquad \mathbb{E}[\hat{\mu}_N] = \mu, \qquad \mathbb{V}(\hat{\mu}_N) = \frac{\mathbb{V}_q(g(X))}{N}$$

Variance théorique

On développe le carré, puis on linéarise $\cos^2$:

$$\begin{aligned}\mathbb{V}_q(g(X)) &= \int_0^1 \left(\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) - \frac{2}{\pi}\right)^2 dx = \int_0^1 \cos^2\left(\frac{\pi x}{2}\right) dx - \frac{4}{\pi}\int_0^1 \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) dx + \frac{4}{\pi^2} \\ &= \int_0^1 \frac{1+\cos(\pi x)}{2}\,dx - \frac{4}{\pi}\cdot\frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left[\frac{\sin(\pi x)}{\pi}\right]_0^1 - \frac{8}{\pi^2} + \frac{4}{\pi^2} = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathbb{V}_q(g(X)) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \approx 9.47 \cdot 10^{-2}, \qquad \mathbb{V}(\hat{\mu}_{50}) = \frac{1}{50}\left(\frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2}\right) \approx 1.89 \cdot 10^{-3}}$$

Pour $N = 50$, l'écart-type de l'estimateur vaut 0.044, soit 7 % de μ.

Variance empirique ($N = 50$)

Une seule estimation ne donne pas de variance : on recalcule $\hat{\mu}_{50}$ sur $M = 20\,000$ échantillons indépendants et on mesure la dispersion de ces M valeurs, $\hat{\mathbb{V}} = \frac{1}{M-1}\sum_{m=1}^{M}\left(\hat{\mu}_{50}^{(m)} - \overline{\hat{\mu}_{50}}\right)^2$. On obtient $\hat{\mathbb{V}} = 1.88 \cdot 10^{-3}$, en accord avec la valeur théorique.

Convergence en fonction de N

- **LGN** : $\hat{\mu}_N \xrightarrow[N\to\infty]{\text{p.s.}} \mu$. Une trajectoire de $\hat{\mu}_N$ fluctue fortement au début puis se stabilise sur μ (figure 1, gauche)
- **Erreur** : l'estimateur étant sans biais, $\mathbb{E}[(\hat{\mu}_N - \mu)^2] = \mathbb{V}(\hat{\mu}_N) = \frac{1}{N}\left(\frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2}\right)$. L'erreur quadratique moyenne décroît donc en $1/\sqrt{N}$, et la simulation suit exactement cette droite (figure 1, droite)

Conséquence : **gagner un chiffre de précision coûte 100 fois plus de tirages**. On ne peut pas changer la vitesse $1/\sqrt{N}$, on ne peut que réduire la constante $\mathbb{V}$, ce qui est l'objet de l'échantillonnage d'importance.

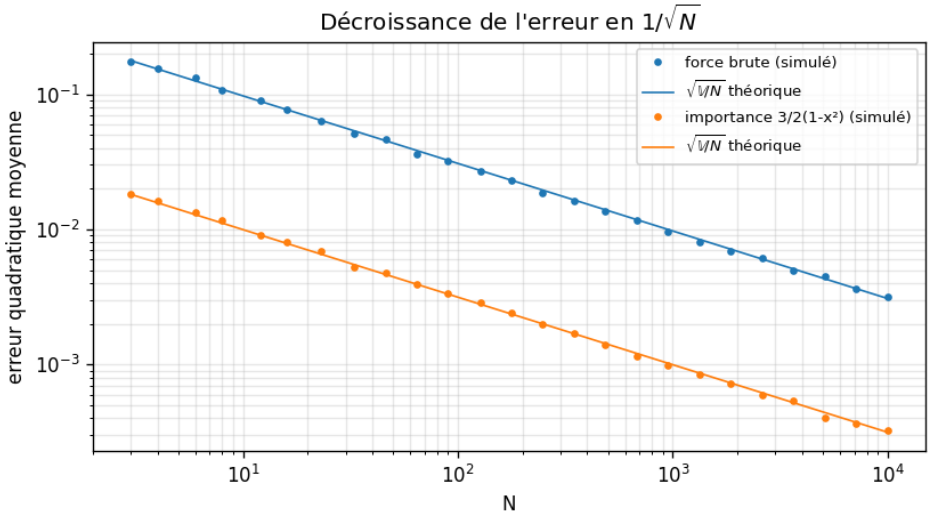


Figure 1: Gauche : une trajectoire de l'estimateur / Droite : erreur quadratique moyenne en fonction de N et prévision $\sqrt{\mathbb{V}/N}$

Vérification du TCL ($N = 50$)

Le TCL prévoit $\sqrt{N}(\hat{\mu}_N - \mu) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \mathbb{V}_q(g(X)))$, soit $\hat{\mu}_{50} \approx \mathcal{N}(\mu, 1.89 \cdot 10^{-3})$. On le vérifie par Monte-Carlo : l'histogramme des 20 000 estimations se superpose à cette gaussienne (figure 3, gauche), et un test de Kolmogorov-Smirnov ne rejette pas la normalité. Avec 50 tirages, l'approximation gaussienne est déjà très bonne : c'est elle qui justifie les intervalles de confiance $\hat{\mu}_N \pm 1.96\sqrt{\mathbb{V}/N}$.

2.2 Question b : Densité d'importance

Principe

On fait apparaître une densité $\tilde{q}$ quelconque, strictement positive là où $gq \neq 0$:

$$\mu = \int_0^1 \frac{g(x)q(x)}{\tilde{q}(x)}\,\tilde{q}(x)\,dx = \mathbb{E}_{\tilde{q}}\big[w(X)\big], \qquad w(x) = \frac{g(x)q(x)}{\tilde{q}(x)}, \qquad \hat{\mu}_N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} w(X_i), \quad X_i \sim \tilde{q}$$

L'estimateur reste sans biais quelle que soit $\tilde{q}$, et seule sa variance change :

$$\mathbb{V}_{\tilde{q}} = \mathbb{E}_{\tilde{q}}[w^2] - \mu^2 = \int_0^1 \frac{g^2q^2}{\tilde{q}^2}\,\tilde{q}\,dx - \mu^2 = \boxed{\int_0^1 \frac{g(x)^2q(x)^2}{\tilde{q}(x)}\,dx - \mu^2}, \qquad \mathbb{V}(\hat{\mu}_N) = \frac{\mathbb{V}_{\tilde{q}}}{N}$$

Densité d'importance optimale

Par Cauchy-Schwarz, en écrivant $|g|q = \frac{|g|q}{\sqrt{\tilde{q}}} \cdot \sqrt{\tilde{q}}$:

$$\left(\int_0^1 |g|q\,dx\right)^2 \leq \int_0^1 \frac{g^2q^2}{\tilde{q}}\,dx \cdot \underbrace{\int_0^1 \tilde{q}\,dx}_{=1} \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{V}_{\tilde{q}} \geq \left(\int_0^1 |g|q\,dx\right)^2 - \mu^2$$

avec égalité si et seulement si $\tilde{q} \propto |g|q$. Ici $g \geq 0$ sur $[0,1]$, donc $\int |g|q = \mu$ et la borne vaut 0 :

$$\boxed{\tilde{q}^*(x) = \frac{g(x)q(x)}{\mu} = \frac{\pi}{2}\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)}, \qquad w(x) = \mu \text{ pour tout } x, \qquad \mathbb{V}_{\tilde{q}^*} = 0$$

Pourquoi n'est-elle pas utilisable ?

Sa constante de normalisation est $1/\mu$: pour écrire $\tilde{q}^*$, il faut connaître la quantité que l'on cherche. Elle indique seulement la forme à imiter : tirer plus de points là où gq est grand, pour que le poids $w = gq/\tilde{q}$ varie le moins possible.

Approximation par un DL en $x = 0$

Avec $\cos u = 1 - \frac{u^2}{2} + \frac{u^4}{24} + o(u^4)$ et $u = \frac{\pi x}{2}$:

$$g(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) = 1 - \frac{\pi^2x^2}{8} + \frac{\pi^4x^4}{384} + o(x^4) \approx 1 - \frac{\pi^2x^2}{8}$$

Peut-on utiliser directement $1 - \frac{\pi^2x^2}{8}$ comme densité d'importance sur $[0,1]$?

Non. Une densité doit être d'intégrale 1, mais surtout **positive** :

- **Intégrale** : $\int_0^1 \left(1 - \frac{\pi^2x^2}{8}\right)dx = 1 - \frac{\pi^2}{24} \approx 0.589 \neq 1$. Ce défaut se corrige en normalisant : $C = \frac{24}{24-\pi^2} \approx 1.70$
- **Signe** : $1 - \frac{\pi^2x^2}{8} = 0 \iff x = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \approx 0.900$. Le polynôme est **négatif sur** $]0.900, 1]$ et vaut $1 - \frac{\pi^2}{8} \approx -0.23$ en $x = 1$ (encore -0.40 après normalisation). Ce défaut ne se corrige pas par une constante

Le DL n'est précis qu'au voisinage de 0, il se dégrade justement près de $x = 1$, où g s'annule.

Densité $\tilde{q}(x) = C(1 - x^2)$

On garde la forme parabolique, mais en imposant l'annulation en $x = 1$ comme pour g, elle est positive sur $[0,1]$. La normalisation donne :

$$\int_0^1 C(1-x^2)\,dx = C\left[x - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{2C}{3} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{C = \frac{3}{2}, \qquad \tilde{q}(x) = \frac{3}{2}(1-x^2)}$$

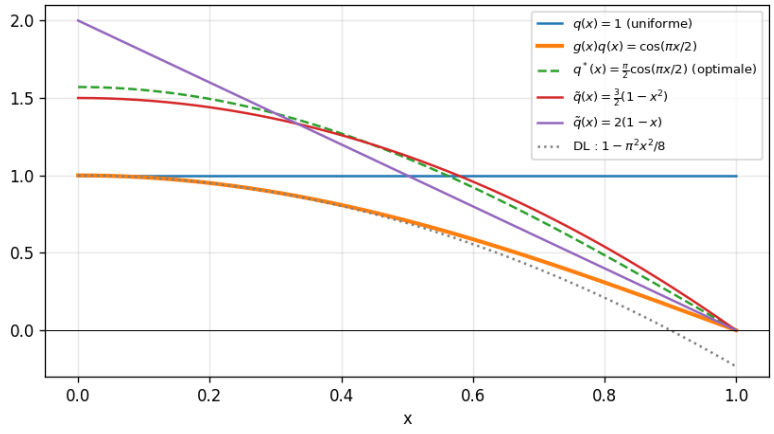


Figure 2: Densités : q uniforme, intégrande gq, densité optimale $\tilde{q}^*$, DL et les deux densités d'importance testées

Comparaison de q, gq et $\tilde{q}$

- q **uniforme** : elle ignore la forme de l'intégrande et place autant de points près de 1, où gq est presque nul, que près de 0

- $\tilde{q} = \frac{3}{2}(1-x^2)$: elle se superpose presque à $\tilde{q}^*$, un peu plus faible en 0 (1.5 contre $\frac{\pi}{2} \approx 1.57$), un peu plus forte au milieu
- **Le poids** varie donc peu : $w(0) = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3} \approx 0.667$ et, en $x \to 1$, $w(x) \sim \frac{\frac{\pi}{2}(1-x)}{\frac{3}{2}(1-x)(1+x)} \to \frac{\pi}{6} \approx 0.524$. En force brute, au contraire, $w = g$ parcourt tout $[0,1]$

2.3 Question c : Choix de la densité d'importance

Une bonne densité d'importance doit remplir deux conditions :

- **être proche de** gq, pour que le poids $w = gq/\tilde{q}$ soit presque constant et la variance faible
- **être facile à simuler**, sinon le gain en variance est perdu en coût de calcul

On compare donc trois méthodes : la force brute ($\tilde{q} = q$), $\tilde{q} = \frac{3}{2}(1-x^2)$ simulée par rejet, et $\tilde{q} = 2(1-x)$ simulée par inversion de la fonction de répartition (question f).

2.4 Question d : Échantillonnage d'importance avec $\tilde{q} = \frac{3}{2}(1-x^2)$

Variance théorique

D'après la formule de la question b,

$$\mathbb{V}_{\tilde{q}} = \frac{2}{3}\int_0^1 \frac{\cos^2(\frac{\pi x}{2})}{1-x^2}\,dx - \frac{4}{\pi^2}$$

L'intégrale se calcule exactement. On linéarise $\cos^2(\frac{\pi x}{2}) = \frac{1+\cos \pi x}{2}$ et on décompose $\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x}\right)$:

$$J := \int_0^1 \frac{1+\cos \pi x}{1-x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{1+\cos \pi x}{1-x}\,dx + \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{1+\cos \pi x}{1+x}\,dx$$

Avec $t = 1-x$ dans la première intégrale, $s = 1+x$ dans la seconde, et $\cos(\pi(1 \mp \cdot)) = -\cos(\pi\,\cdot)$:

$$J = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{1-\cos \pi t}{t}\,dt + \frac{1}{2}\int_1^2 \frac{1-\cos \pi s}{s}\,ds = \frac{1}{2}\int_0^2 \frac{1-\cos \pi s}{s}\,ds = \frac{1}{2}\,\mathrm{Cin}(2\pi)$$

où $\mathrm{Cin}(z) = \int_0^z \frac{1-\cos v}{v}\,dv$ (changement $v = \pi s$) est le cosinus intégral, fini en 0 puisque $1-\cos v \sim v^2/2$. D'où :

$$\int_0^1 \frac{\cos^2(\frac{\pi x}{2})}{1-x^2}\,dx = \frac{J}{2} = \frac{\mathrm{Cin}(2\pi)}{4}, \qquad \boxed{\mathbb{V}_{\tilde{q}} = \frac{\mathrm{Cin}(2\pi)}{6} - \frac{4}{\pi^2} \approx \frac{2.43765}{6} - 0.40528 \approx 9.91 \cdot 10^{-4}}$$

(valeur confirmée par intégration numérique dans le script). L'intégrande ne diverge pas en $x = 1$: $\cos^2(\frac{\pi x}{2}) \sim \frac{\pi^2}{4}(1-x)^2$ s'annule plus vite que $1-x^2$. Pour $N = 50$: $\mathbb{V}(\hat{\mu}_{50}) = \mathbb{V}_{\tilde{q}}/50 \approx 1.98 \cdot 10^{-5}$, soit un écart-type de 0.0045 contre 0.044 en force brute.

Méthode de rejet

On sait tirer selon une loi instrumentale $h = \mathcal{U}(0,1)$, et $\tilde{q} \le Mh$ avec $M = \sup_{[0,1]} \frac{3}{2}(1-x^2) = \frac{3}{2}$. On propose $Y \sim h$, on tire $U \sim \mathcal{U}(0,1)$ indépendant, et on accepte Y si $U \le \frac{\tilde{q}(Y)}{Mh(Y)} = 1 - Y^2$, sinon on recommence.

```
x, u = rng.random(), rng.random()     # proposition Y ~ U(0,1) et U ~ U(0,1)
if u <= 1 - x**2:                     # acceptation avec probabilite q~(x) / (M h(x))
    out.append(x)
```

- **Probabilité d'acceptation** : $P_a = \mathbb{P}\left(U \le \frac{\tilde{q}(Y)}{Mh(Y)}\right) = \int_0^1 \frac{\tilde{q}(y)}{Mh(y)}\,h(y)\,dy = \frac{1}{M}\int_0^1 \tilde{q}(y)\,dy = \boxed{\frac{1}{M} = \frac{2}{3}}$
- **Loi des points acceptés** : $\mathbb{P}(Y \in A \mid \text{accepté}) = \frac{1}{P_a}\int_A \frac{\tilde{q}(y)}{M}\,dy = \int_A \tilde{q}(y)\,dy$, ils suivent bien $\tilde{q}$
- **Simulation** : sur 10^6 propositions, on mesure $\hat{P}_a = 0.6665$. Son écart-type vaut $\sqrt{P_a(1-P_a)/10^6} \approx 4.7 \cdot 10^{-4}$: l'écart à 2/3 est inférieur à un écart-type
- **Coût** : le nombre de propositions avant acceptation suit une loi géométrique d'espérance $1/P_a = M = \frac{3}{2}$, et chaque proposition consomme 2 uniformes : **3 uniformes par échantillon** en moyenne

Variance empirique et rapport des variances

Même protocole qu'en question a ($M = 20\,000$ estimations à $N = 50$) :

Méthode	$\mathbb{V}(\hat{\mu}_{50})$ théo.	$\mathbb{V}(\hat{\mu}_{50})$ simulée	uniformes / estim.	temps (20 000 estim.)
force brute $q = \mathcal{U}(0,1)$	$1.89 \cdot 10^{-3}$	$1.88 \cdot 10^{-3}$	50	0.2 s
importance $\frac{3}{2}(1-x^2)$, rejet	$1.98 \cdot 10^{-5}$	$1.95 \cdot 10^{-5}$	150	1.5 s

Table 1: Rapport des variances : **95.6 en théorie, 96.3 en simulation**

L'écart entre 95.6 et 96.3 est dans l'incertitude de mesure : une variance estimée sur $M = 20\,000$ valeurs est connue à $\sqrt{2/M} \approx 1\,\%$ près, un rapport de deux variances à environ 1.4 %, soit ± 1.4 autour de 96.

Validation du TCL pour les deux méthodes

Les deux histogrammes se superposent à leur gaussienne $\mathcal{N}(\mu, \mathbb{V}/50)$ (figure 3) : celle de l'importance est 10 fois plus étroite ($\sqrt{96} \approx 9.8$). Le test de Kolmogorov-Smirnov rejette pourtant la normalité exacte pour l'importance. La cause

est l'asymétrie des poids : $w(X)$ est borné par $2/3$ (en $x = 0$, là où $\tilde{q}$ concentre les tirages) et s'étale vers 0.52, avec un coefficient d'asymétrie de -1.18. Pour une moyenne de N termes, il est divisé par $\sqrt{N}$: -0.17 à $N = 50$. C'est faible, mais détectable sur 20 000 points, l'écart-type, lui, est exact. En force brute, l'asymétrie de $g(X)$ est plus faible (-0.50, soit -0.07 à $N = 50$) et le test ne rejette pas.

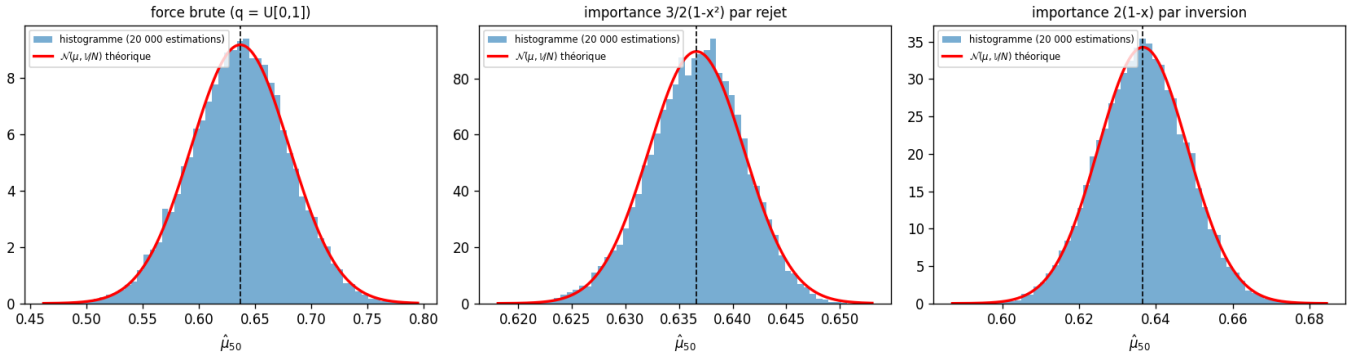


Figure 3: Histogrammes de $\hat{\mu}_{50}$ sur 20 000 répétitions et loi normale prévue par le TCL

Budgets

Pour atteindre une variance ε^2, il faut $N_q = \mathbb{V}_q/\varepsilon^2$ tirages en force brute, et $N_{\tilde{q}} = \mathbb{V}_{\tilde{q}}/\varepsilon^2$ échantillons, soit $3N_{\tilde{q}}$ uniformes, avec importance :

$$\frac{N_q}{N_{\tilde{q}}} = \frac{\mathbb{V}_q}{\mathbb{V}_{\tilde{q}}} \approx 96 \text{ échantillons}, \qquad \frac{N_q}{3N_{\tilde{q}}} \approx \frac{96}{3} \approx 32 \text{ tirages uniformes}$$

Autrement dit, 50 échantillons avec importance valent environ 4800 tirages en force brute. En temps, une estimation coûte 6 fois plus cher avec notre rejet (boucle Python non vectorisée) : le gain réel reste d'un facteur 16 environ.

Et si l'on normalise le DL malgré tout ?

Pour rendre $1-\frac{\pi^2 x^2}{8}$ positif, on peut le tronquer à $[0, a]$ avec $a = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}$ et le normaliser : $\int_0^a \left(1 - \frac{\pi^2 x^2}{8}\right) dx = a - \frac{\pi^2 a^3}{24} = \frac{2a}{3}$, d'où $\tilde{q}_a(x) = \frac{3}{2a}\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$ sur $[0, a]$, nulle ensuite. Cette densité est **nulle sur** $]a, 1]$ **alors que** gq **y est positive** : aucun tirage ne tombe dans cette zone, et l'estimateur converge vers $\int_0^a g = \frac{2}{\pi}\sin\left(\frac{\pi a}{2}\right) = \mu\sin(\sqrt{2}) \approx 0.6288$ au lieu de 0.6366. La simulation le confirme : **biais de** $-1.2\,\%$, qui ne diminue pas avec N et dépasse déjà l'écart-type de l'estimateur à $N = 50$. D'où la condition de la question b : $\tilde{q}$ doit être strictement positive partout où $gq \neq 0$.

2.5 Question e : Variance avec la densité optimale

On peut tirer selon $\tilde{q}^*$ par inversion de sa fonction de répartition :

$$F^*(x) = \int_0^x \frac{\pi}{2}\cos\left(\frac{\pi t}{2}\right) dt = \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) = u \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{2}{\pi}\arcsin u, \qquad u \sim \mathcal{U}(0,1)$$

Chaque terme vaut alors exactement $w(X_i) = \frac{\cos(\pi X_i/2)}{\tilde{q}^*(X_i)} = \frac{2}{\pi}$, donc $\hat{\mu}_N = \frac{2}{\pi}$ dès $N = 1$: la variance mesurée (10^{-34}) est la précision machine. Ce calcul confirme la théorie, mais n'est possible que parce que l'on connaît déjà μ (la normalisation $\frac{\pi}{2}$ vaut $\frac{1}{\mu}$).

2.6 Question f : Densité $\tilde{q} = 2(1-x)$ par inversion de la fonction de répartition

Méthode d'inversion

Si $U \sim \mathcal{U}(0,1)$ et F est continue et strictement croissante, $X = F^{-1}(U)$ vérifie $\mathbb{P}(X \le x) = \mathbb{P}(U \le F(x)) = F(x)$. Pour $\tilde{q}(x) = 2(1-x)$, positive et d'intégrale $\left[2x - x^2\right]_0^1 = 1$:

$$F(x) = \int_0^x 2(1-t)\,dt = 2x - x^2 = u \iff x^2 - 2x + u = 0 \iff x = 1 \pm \sqrt{1-u} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{X = 1 - \sqrt{1-U}}$$

(seule la racine $1 - \sqrt{1-u}$ est dans $[0,1]$). Un seul uniforme par échantillon, sans rejet.

Variance théorique

Avec $t = 1 - x$ et $\cos\left(\frac{\pi(1-t)}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi t}{2}\right)$:

$$\int_0^1 \frac{\cos^2\left(\frac{\pi x}{2}\right)}{2(1-x)}\,dx = \int_0^1 \frac{\sin^2\left(\frac{\pi t}{2}\right)}{2t}\,dt = \frac{1}{4}\int_0^1 \frac{1-\cos \pi t}{t}\,dt = \frac{\mathrm{Cin}(\pi)}{4}$$

$$\boxed{\mathbb{V}_{2(1-x)} = \frac{\mathrm{Cin}(\pi)}{4} - \frac{4}{\pi^2} \approx \frac{1.64828}{4} - 0.40528 \approx 6.78 \cdot 10^{-3}}, \qquad \frac{\mathbb{V}_q}{\mathbb{V}_{2(1-x)}} \approx \mathbf{14.0} \text{ (14.1 en simulation)}$$

Le TCL est également vérifié (figure 3, droite).

Pourquoi la parabole fait mieux que la droite ?
La variance mesure la variation du poids $w = g/\tilde{q}$. Pour la droite, $w(0) = \frac{1}{2}$ et $w(x) \sim \frac{\frac{\pi}{2}(1-x)}{2(1-x)} \to \frac{\pi}{4} \approx 0.785$ en $x = 1$: le poids varie de 0.50 à 0.79, contre 0.52 à 0.67 pour la parabole. La droite décroît dès $x = 0$, alors que g y est plate (tangente horizontale). Elle reste intéressante par son coût : 1 uniforme par échantillon au lieu de 3. En nombre d'uniformes, elle fait gagner 14 et la parabole 32.

2.7 Conclusion

Densité	$\mathbb{V}$ (1 échantillon)	gain en variance	gain en tirages uniformes
$q = \mathcal{U}(0,1)$ (force brute)	$9.47 \cdot 10^{-2}$	1	1
$2(1-x)$, inversion	$6.78 \cdot 10^{-3}$	14	14
$\frac{3}{2}(1-x^2)$, rejet	$9.91 \cdot 10^{-4}$	96	32
$\frac{\pi}{2}\cos(\frac{\pi x}{2})$ (optimale)	0	∞	(suppose μ connu)

L'erreur de Monte-Carlo décroît toujours en $1/\sqrt{N}$, l'échantillonnage d'importance réduit la constante devant ce $1/\sqrt{N}$ en rendant le poids $w = gq/\tilde{q}$ aussi constant que possible. C'est exactement le mécanisme du filtre particulaire de la partie 2 : les particules sont tirées selon le modèle d'évolution, et les poids corrigent l'écart avec la loi a posteriori.

3 Partie 2 : Localisation d'un robot par filtre particulaire

Rappel du TP1: Le robot connaît son déplacement par odométrie (précise en translation, bruitée en cap) et observe à chaque pas la distance et la direction d'un amer connu. Son état est représenté par X_t, son mouvement entre t et $t+1$ par U_t, et sa mesure par Y_t :

$$X_t = \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \\ \theta_t \end{bmatrix}, \quad U_t = \begin{bmatrix} x_u \\ y_u \\ \theta_u \end{bmatrix}, \quad Y_t = \begin{bmatrix} r_t^k \\ \phi_t^k \end{bmatrix}^T$$

$$X_{t+1} = f(X_t, u_t) = \begin{bmatrix} x_t + x_u \cos\theta_t - y_u \sin\theta_t \\ y_t + x_u \sin\theta_t + y_u \cos\theta_t \\ \theta_t + \theta_u \end{bmatrix}$$

$$Y_t = h^k(X_t^*) = \begin{matrix} \sqrt{(x_k - x_t)^2 + (y_k - y_t)^2} \\ \operatorname{atan2}(y_k - y_t, x_k - x_t) - \theta_t \end{matrix}$$

avec des bruits vrais $Q_{True} = \mathrm{diag}(2\text{ cm}, 2\text{ cm}, 1^\circ)^2$ sur l'odométrie et $R_{True} = \mathrm{diag}(0.5\text{ m}, 1^\circ)^2$ sur la mesure, sur 1000 pas.

Le filtre (N particules X_t^i de poids w_t^i) :

- **Initialisation** : $X_0^i = X_0 + \mathrm{diag}(1, 1, 0.1)\,\varepsilon^i$, $\varepsilon^i \sim \mathcal{N}(0, I_3)$, poids $1/N$
- **Prédiction** : chaque particule applique l'odométrie plus son propre bruit, $X_t^i = f(X_{t-1}^i, U_t + v_t^i)$ avec $v_t^i \sim \mathcal{N}(0, Q_{Est})$
- **Correction** : chaque particule prédit la mesure, et son poids vient de la vraisemblance de l'innovation $\nu^i = Y_t - h^k(X_t^i)$
- **Estimation** : moyenne et écart-type pondérés du nuage, **rééchantillonnage** : on duplique les particules lourdes et on supprime les légères

$$\boxed{w_t^i \propto \underbrace{w_{t-1}^i}_{\text{option}} \cdot \left(\exp\left(-\frac{1}{2} {\nu^i}^T R_{Est}^{-1} \nu^i \right) + 10^{-3} \right), \qquad \hat{X}_t = \sum_i w_t^i X_t^i}$$

C'est l'échantillonnage d'importance de la partie 1, appliqué à chaque pas : la densité d'importance est le modèle d'évolution $p(X_t \mid X_{t-1}, U_t)$, la densité visée est la loi a posteriori $p(X_t \mid Y_{1:t})$, et leur rapport est la vraisemblance $p(Y_t \mid X_t)$. Le terme 10^{-3} du fichier fourni est un plancher : il évite que tous les poids s'annulent quand aucune particule n'explique la mesure.

3.1 Code et configuration

Le script reprend le fichier fourni, réorganisé sur le modèle de `Particle_filter_Localization_2.py` : tous les réglages sont dans un dictionnaire `CONFIG`, `run(cfg)` lance une simulation, `sweep_configs` compare plusieurs réglages, et chaque étude est une fonction (`q0` à `q5`), lancée par `python tp2_part2_ParticleFilter_Localization.py Q3` par exemple.

```
CONFIG = dict(
    N_PARTICLES=1000,               # nombre de particules
    INIT_STD=[1.0, 1.0, 0.1],       # ecart-type du nuage initial (x, y, theta)
    Q_FACTOR=2.0,                   # mouvement  (QEst = Q_FACTOR * QTrue)
    R_FACTOR=2.0,                   # perception (PYEst = R_FACTOR * PYTrue)
    WEIGHTS="likelihood",           # "likelihood" : w = p(z|x) (fichier fourni) | "previous" : w = w_prec * p(z|x
    ↪ )
    LIK_FLOOR=1e-3,                 # plancher de vraisemblance (fichier fourni)
    RESAMPLING_METHOD="systematic", # "multinomial", "stratified" ou "systematic"
    RESAMPLING_TRIGGER="always",    # "always" (bootstrap), "neff" (SIR) ou "never" (SIS)
    NEFF_RATIO=0.5,                 # SIR : reechantillonnage si Neff < NEFF_RATIO * N
    N_STEPS=1000,
    FAILURE_START=None,             # debut de la panne capteur (None : pas de panne)
    FAILURE_END=None,               # fin de la panne capteur (exclu)
    RECOVERY_THRESHOLD=1.0,         # erreur (m) sous laquelle on considere le filtre "recupere"
    ...
)
rows = sweep_configs([("N=100", {"N_PARTICLES": 100}), ("N=1000", {})], "nombre de particules")
```

Modifications du fichier fourni

- **Vectorisation** : la prédiction et les poids traitent toutes les particules d'un coup (1000 pas avec 1000 particules en 0.5 s)
- **Cap moyen** : moyenne circulaire $\operatorname{atan2}(\sum w \sin\theta, \sum w \cos\theta)$, juste autour de $\pm\pi$
- **Deux générateurs aléatoires** : un pour le monde, un pour le filtre. Pour une graine donnée, le monde ne dépend pas du réglage du filtre

- **Poids remis à $1/N$ après rééchantillonnage** (le fichier gardait le poids de la particule mère), et pas de rééchantillonnage pendant une panne : sans mesure, les poids n'ont pas changé
- **Options ajoutées** : panne capteur, poids précédents, trois méthodes et trois schémas de rééchantillonnage

Indicateurs (moyennes sur 5 graines, après les 50 premiers pas) :

- **précision** : erreur moyenne de position, hors panne et hors 50 pas qui la suivent (sur les exécutions non divergées)
- **consistance** : part du temps où l'erreur reste dans $\pm 3\sigma$, σ étant l'écart-type du nuage
- **taille effective** $N_{eff} = 1/\sum_i (w^i)^2$: nombre de particules réellement utiles
- **panne** : erreur maximale pendant la panne et nombre de pas pour repasser sous 1 m, **divergence** : erreur finale supérieure à 5 m

3.2 Question 0 : Réglage du fichier fourni

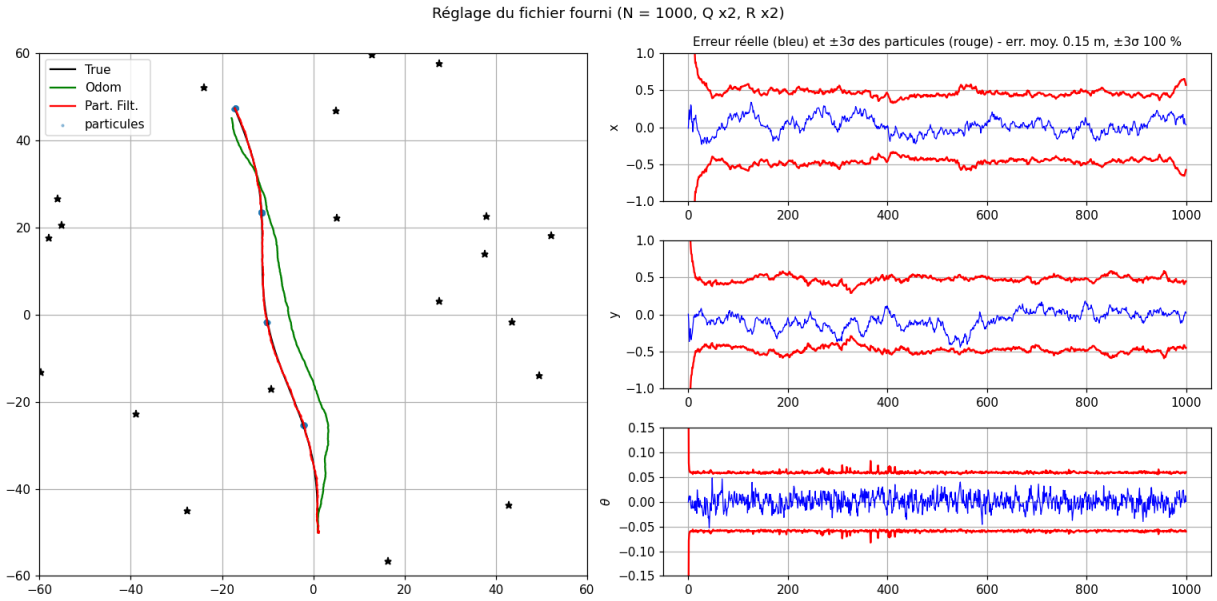


Figure 4: Réglage du fichier fourni / Gauche : trajectoires et nuages tous les 250 pas / Droite : erreur réelle et bande $\pm 3\sigma$ du nuage

Réglage	erreur pos.	erreur θ	$\pm 3\sigma$	N_{eff}/N
fichier fourni ($Q \times 2$, $R \times 2$)	0.14 m	0.64°	100 %	0.65
bruits exacts ($Q \times 1$, $R \times 1$)	0.15 m	0.65°	98.1 %	0.56

- L'odométrie seule (vert) dérive de plusieurs mètres, alors que le filtre reste "collé" à la vérité : 15 cm d'erreur, avec un nuage compact (bande $\pm 3\sigma$ d'environ 0.5 m)
- Le nuage initial ($\sigma = 1$ m) se resserre en quelques dizaines de pas : chaque mesure élimine les particules qui ne l'expliquent pas
- Le facteur 2 du fichier rend le filtre un peu **prudent** : même précision qu'avec les bruits exacts, mais l'erreur ne sort jamais de $\pm 3\sigma$

3.3 Question 1 : Bruits du filtre Q et R

On multiplie les variances **supposées par le filtre** par un facteur, d'abord un bruit à la fois (l'autre étant exact), puis sur une grille petit / égal / grand.

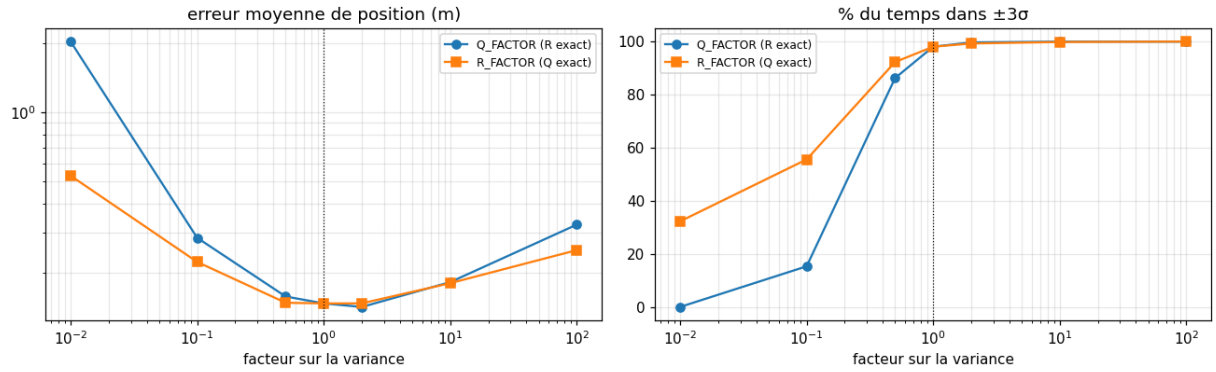


Figure 5: Un seul bruit faussé à la fois (facteur 1 en pointillés)

erreur pos. / $\pm 3\sigma$	$R \times 0.1$	$R \times 1$	$R \times 10$
$Q \times 0.1$	1.72 m / 5 %	0.28 m / 15 %	0.37 m / 29 %
$Q \times 1$	0.22 m / 56 %	0.15 m / 98 %	0.18 m / 100 %
$Q \times 10$	0.32 m / 80 %	0.18 m / 100 %	0.14 m / 100 %

Table 2: Grille petit / égal / grand. Avec $Q \times 0.01$ seul, 2 exécutions sur 5 divergent

Bruits surestimés

Le filtre reste consistant (100 % dans $\pm 3\sigma$) et l'estimé se dégrade lentement (0.3 m à $\times 100$) :

- Q **grand** : les particules sont dispersées plus que nécessaire, seule une petite partie explique la mesure ($N_{eff}/N = 0.11$ à $\times 100$), la moyenne repose sur peu de particules
- R **grand** : la vraisemblance est plate, la mesure départage mal les particules ($N_{eff} \approx N$) et le filtre corrige trop peu

Bruits sous-estimés

Le filtre devient très vite **inconsistant**, puis diverge :

- Q **trop petit** : le bruit de prédiction est la **seule source de diversité** du nuage. S'il est trop faible, le nuage ne s'étale pas assez pour couvrir l'erreur réelle de l'odométrie : après rééchantillonnage, toutes les particules descendent de quelques-unes, et le nuage, trop serré, reste en retard sur le robot (figure 6). C'est l'**appauvrissement** : 15 % dans $\pm 3\sigma$ à $\times 0.1$, divergence à $\times 0.01$
- R **trop petit** : la vraisemblance est très piquée, seules quelques particules survivent à chaque mesure ($N_{eff}/N = 0.36$ à $\times 0.1$). Le nuage se resserre plus que ne le justifie l'information réelle : le filtre est trop confiant (56 % dans $\pm 3\sigma$), mais il reste stable

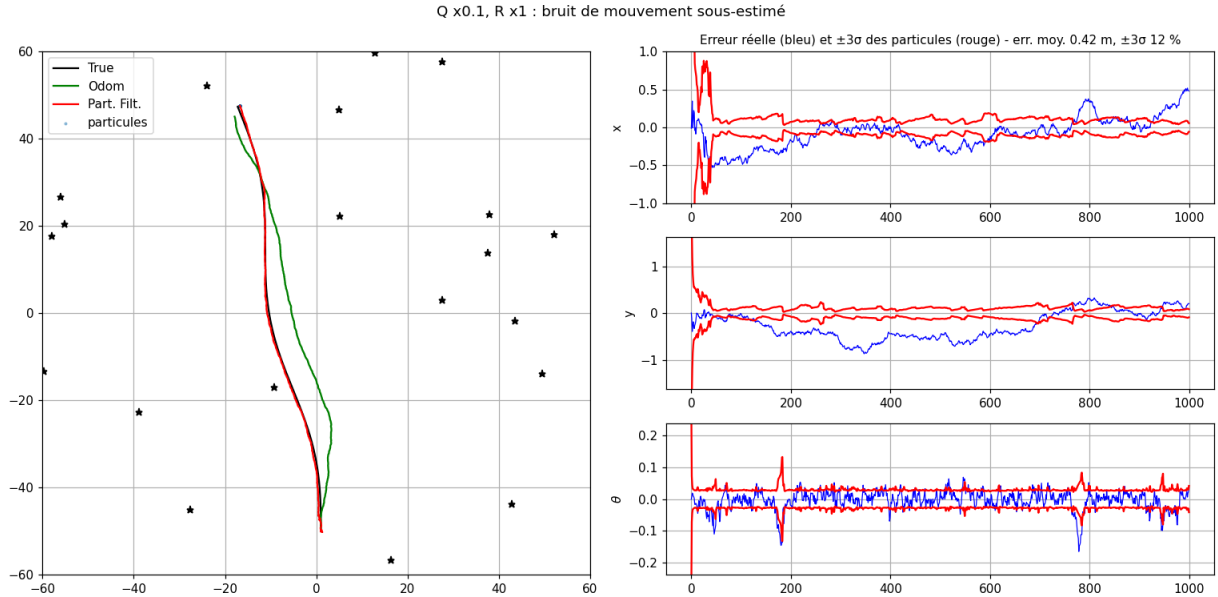


Figure 6: $Q \times 0.1$: la bande $\pm 3\sigma$ est trop étroite et l'erreur en sort durablement

Comparaison avec l'EKF
Au TP1, l'estimé de l'EKF ne dépendait que du **rapport** Q/R, leur niveau absolu ne fixait que l'incertitude annoncée. Ici, $(10, 10)$ donne bien le même résultat que $(1, 1)$, mais $(0.1, 0.1)$ donne 1.7 m au lieu de 0.15 m : dans le filtre particulaire, Q_{Est} est un bruit **réellement injecté** dans les particules, et un nuage trop serré ne se rattrape pas. L'effet est **asymétrique** : surestimer coûte un peu de précision, sous-estimer fait perdre le robot, et Q est plus sensible que R.

3.4 Question 2 : Nombre de particules

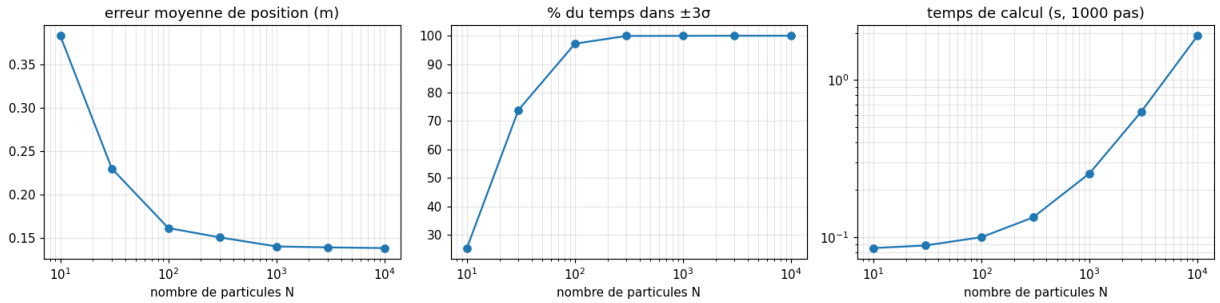


Figure 7: Influence du nombre de particules N (réglage du fichier fourni)

N	10	30	100	300	1000	3000	10000
erreur pos.	0.38 m	0.23 m	0.16 m	0.15 m	0.14 m	0.14 m	0.14 m
$\pm 3\sigma$	25 %	74 %	97 %	99.9 %	100 %	100 %	100 %
temps (1000 pas)	0.18 s	0.19 s	0.21 s	0.27 s	0.52 s	1.3 s	3.7 s

La précision plafonne dès $N \approx 100$ à 300, la consistance demande un peu plus de particules que la précision. Au-delà, le temps de calcul croît linéairement sans aucun gain.

Le nuage est une approximation de Monte-Carlo de la loi a posteriori : comme en partie 1, son erreur décroît en $1/\sqrt{N}$, et devient vite négligeable devant l'incertitude propre du problème (environ 15 cm). Avec peu de particules, la moyenne est bruitée et surtout la **dispersion est sous-estimée** : 10 points décrivent mal une gaussienne, et après chaque rééchantillonnage le nuage se resserre sur quelques copies. Le filtre se croit alors plus précis qu'il n'est. Le nombre de particules utile dépend surtout du **volume que le nuage doit couvrir**, ce que montre la question suivante.

3.5 Question 3 : Panne capteur

Pendant la panne, aucune mesure n'arrive : les poids ne changent plus et seule la prédiction tourne. On teste une panne courte ($400 \leq k < 500$), longue ($400 \leq k < 700$) et très longue ($200 \leq k < 900$).

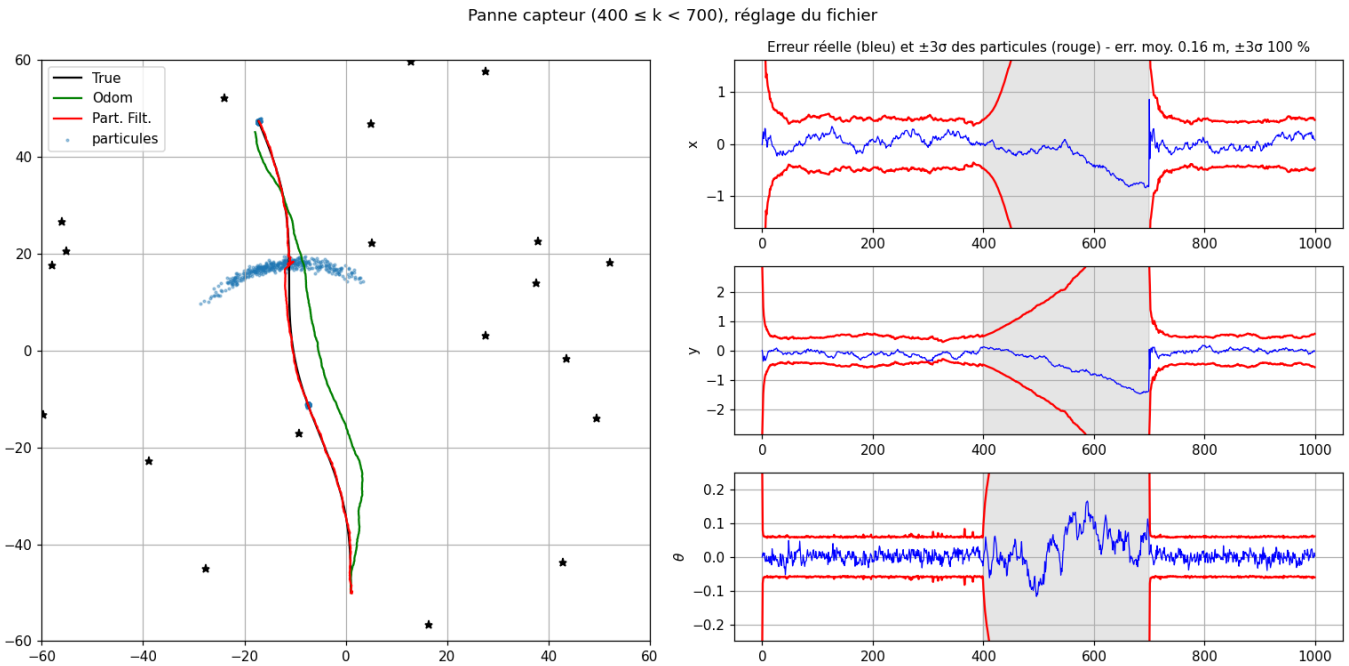


Figure 8: Panne longue (zone grise) : nuage au début et à la fin de la panne

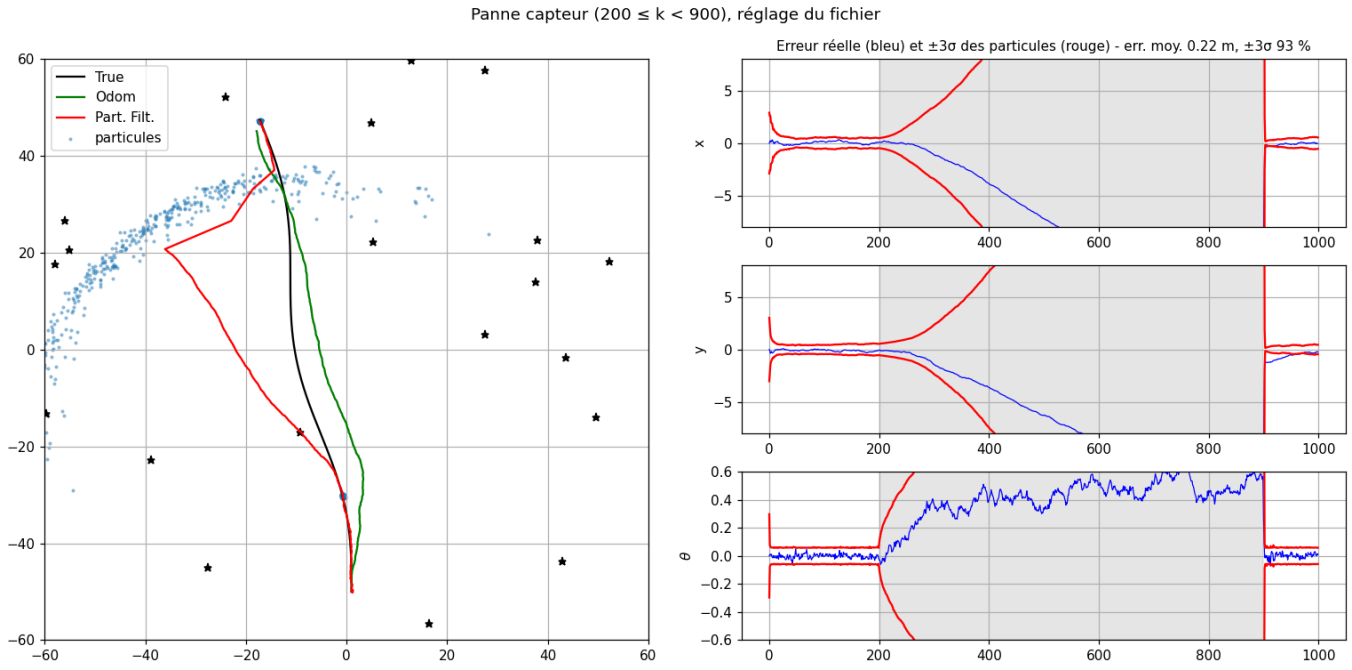


Figure 9: Panne très longue (zone grise) : en fin de panne, le nuage a la forme d'un arcle de cercle de plusieurs dizaines de mètres

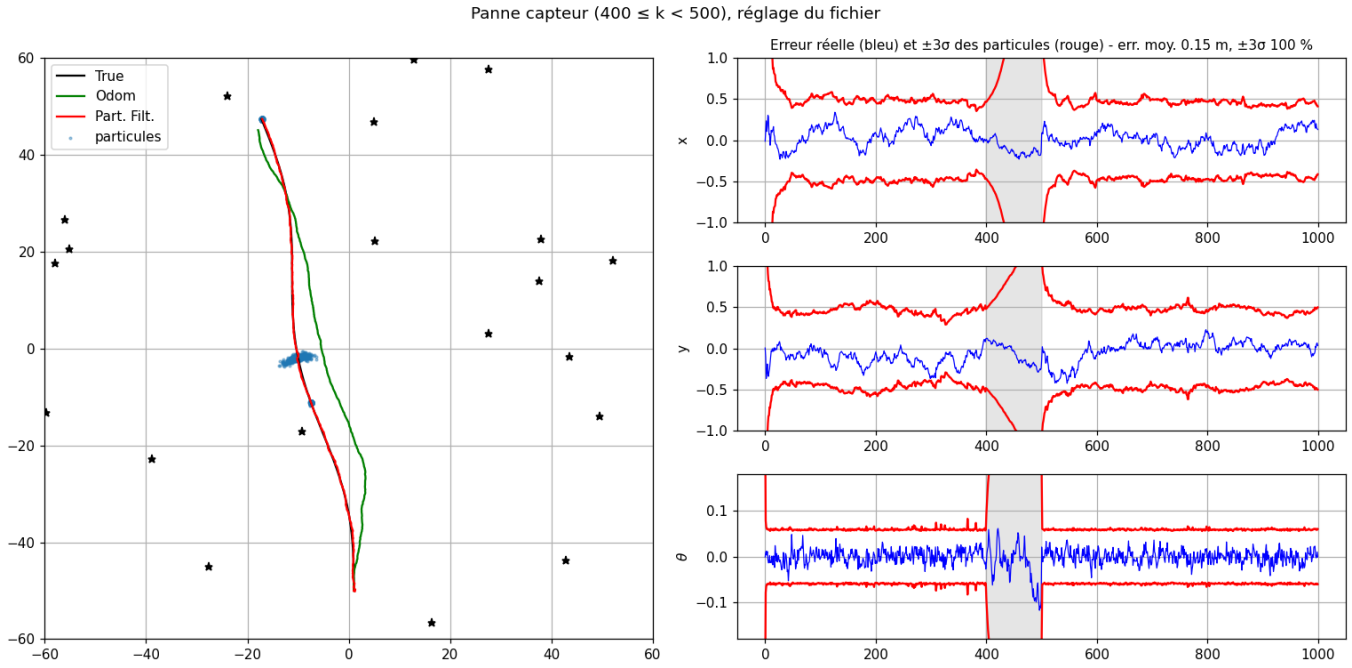


Figure 10: Panne courte (zone grise) : le nuage reste petit et le filtre récupère immédiatement

Pendant la panne

Chaque particule fait de la **navigation à l'estime** avec son propre bruit d'odométrie : le nuage s'étale, et l'erreur de cap de chaque particule se transforme en erreur de position (bras de levier). Le nuage prend la forme d'un **arc de cercle** : c'est la vraie forme de la loi a posteriori, qu'aucune ellipse ne peut représenter. Conséquence : la **moyenne** du nuage tombe à l'intérieur de l'arc, dans une zone où il y a peu de particules (figure 9). L'incertitude annoncée reste honnête : la bande $\pm 3\sigma$ s'ouvre plus vite que l'erreur.

Au retour des mesures

Les particules proches de la vraie pose existent déjà dans l'arc de cercle : la correction leur donne tout le poids et le rééchantillonnage regroupe le nuage autour d'elles, en quelques pas. Le filtre n'a pas besoin d'un estimé proche de la

vérité pour se recaler, seulement de **particules qui la couvrent**.

- **Panne courte ou longue** : tous les réglages récupèrent immédiatement.
- **Panne très longue** : l'arc de cercle mesure plusieurs dizaines de mètres. Avec 100 particules, elle est trop peu peuplée pour qu'une particule tombe près de la vraie pose : le filtre se recale sur la "moins mauvaise" et met environ 50 pas à rejoindre la vérité, voire diverge. Avec 10 000 particules, il se recale en quelques pas
- Q : un Q trop grand étale inutilement le nuage (29 m d'erreur en fin de panne) et le dilue, un Q exact le laisse juste assez large, mais avec moins de marge qu'avec le facteur 2 (27 pas pour récupérer)

	erreur max pendant la panne			pas pour repasser sous 1 m		
Réglage	courte	longue	très longue	courte	longue	très longue
fichier ($N = 1000$, $Q \times 2$)	0.9 m	3.9 m	13 m	0	0	7
$N = 100$	1.0 m	4.2 m	13 m	1	0	55 (1 divergence /5)
$N = 10000$	0.9 m	4.0 m	13 m	0	0	3
bruits exacts ($Q \times 1$, $R \times 1$)	0.9 m	3.7 m	11 m	0	0	27
$Q \times 10$	1.3 m	7.0 m	29 m	1	2	28 (1 divergence /5)

Table 3: Panne capteur (moyennes sur 5 graines)

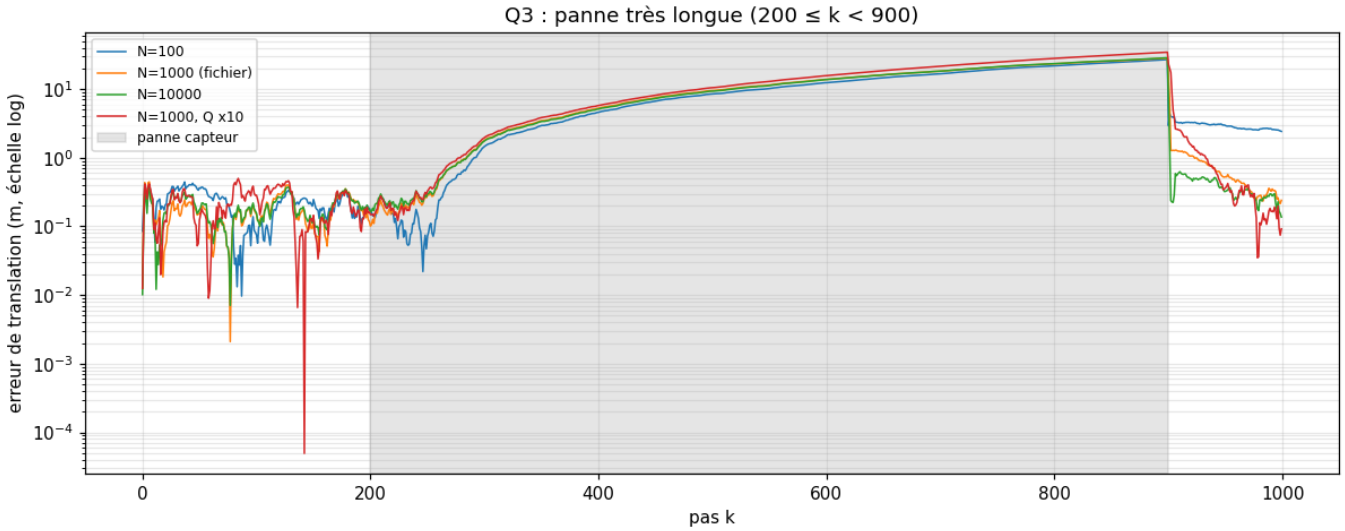


Figure 11: Panne très longue : erreur de position selon le réglage (une graine)

Pour les pannes courte et longue, la précision en dehors de la panne ne change pas : le filtre n'en garde aucune trace une fois recalé. Les deux options de poids donnent ici exactement le même résultat, puisqu'on rééchantillonne à chaque pas en dehors de la panne (question 4). Tous les tests de toutes les configurations possibles n'ont pas été faites ici afin d'éviter les lourdeurs et les superpositions de figures.

3.6 Question 4 : vraisemblance seule ou poids précédents, SIS, SIR et bootstrap

Deux choix sont indépendants :

- **les poids** : vraisemblance seule $w_t^i \propto p(Y_t \mid X_t^i)$ (fichier fourni), ou récursion de l'échantillonnage d'importance séquentiel $w_t^i \propto w_{t-1}^i \, p(Y_t \mid X_t^i)$
- **le schéma** : **bootstrap** (rééchantillonnage à chaque pas, fichier fourni), **SIR** (seulement si $N_{eff} < N/2$), ou **SIS** (jamais)

Poids	Schéma	erreur pos.	erreur θ	$\pm 3\sigma$	N_{eff}/N	rééchantillonnages
vraisemblance seule	bootstrap	0.14 m	0.64°	100 %	0.65	999
vraisemblance seule	SIR	0.16 m	0.69°	100 %	0.55	322
vraisemblance seule	SIS	5.9 m (5 div. /5)	5.1°	100 %	0.04	0
poids précédents	bootstrap	0.14 m	0.64°	100 %	0.65	999
poids précédents	SIR	0.15 m	0.65°	100 %	0.53	477
poids précédents	SIS	1.7 m	10.5°	1.1 %	0.00	0

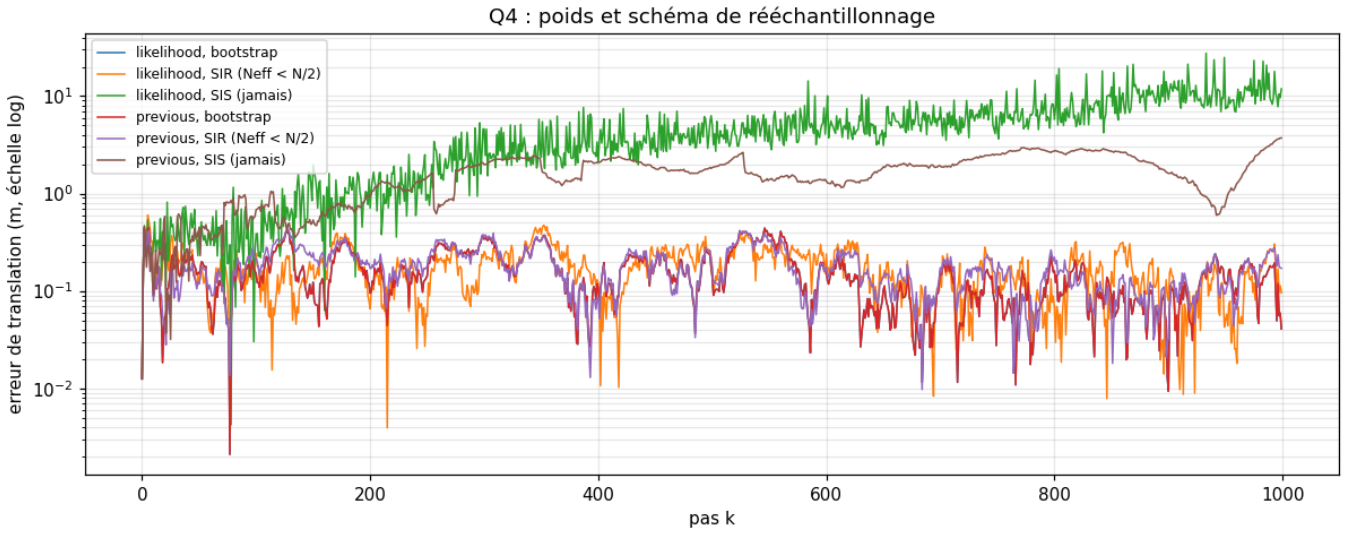


Figure 12: Erreur de position selon le schéma (une graine, les deux bootstrap sont confondus)

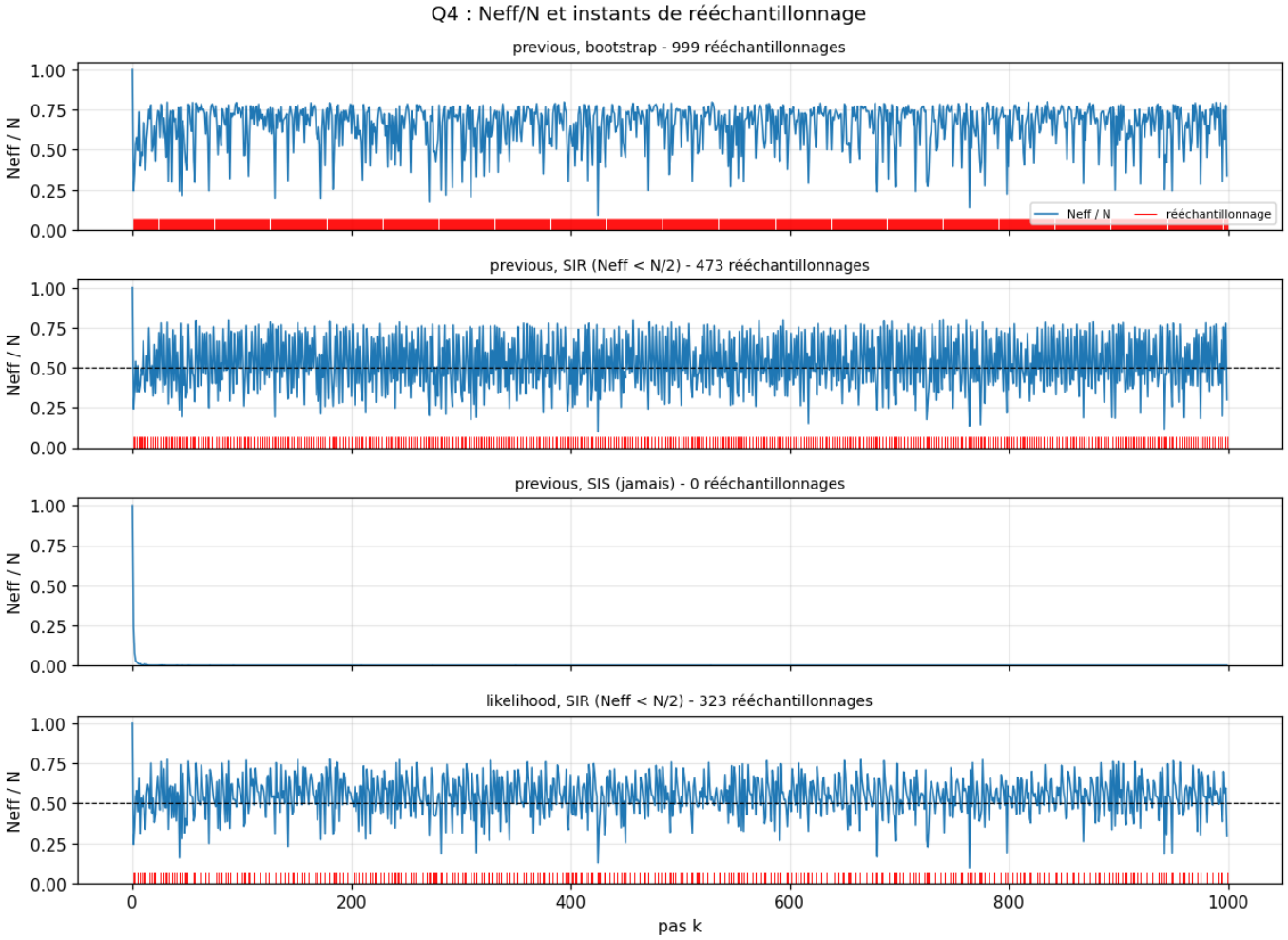


Figure 13: Taille effective N_{eff}/N et instants de rééchantillonnage (traits rouges)

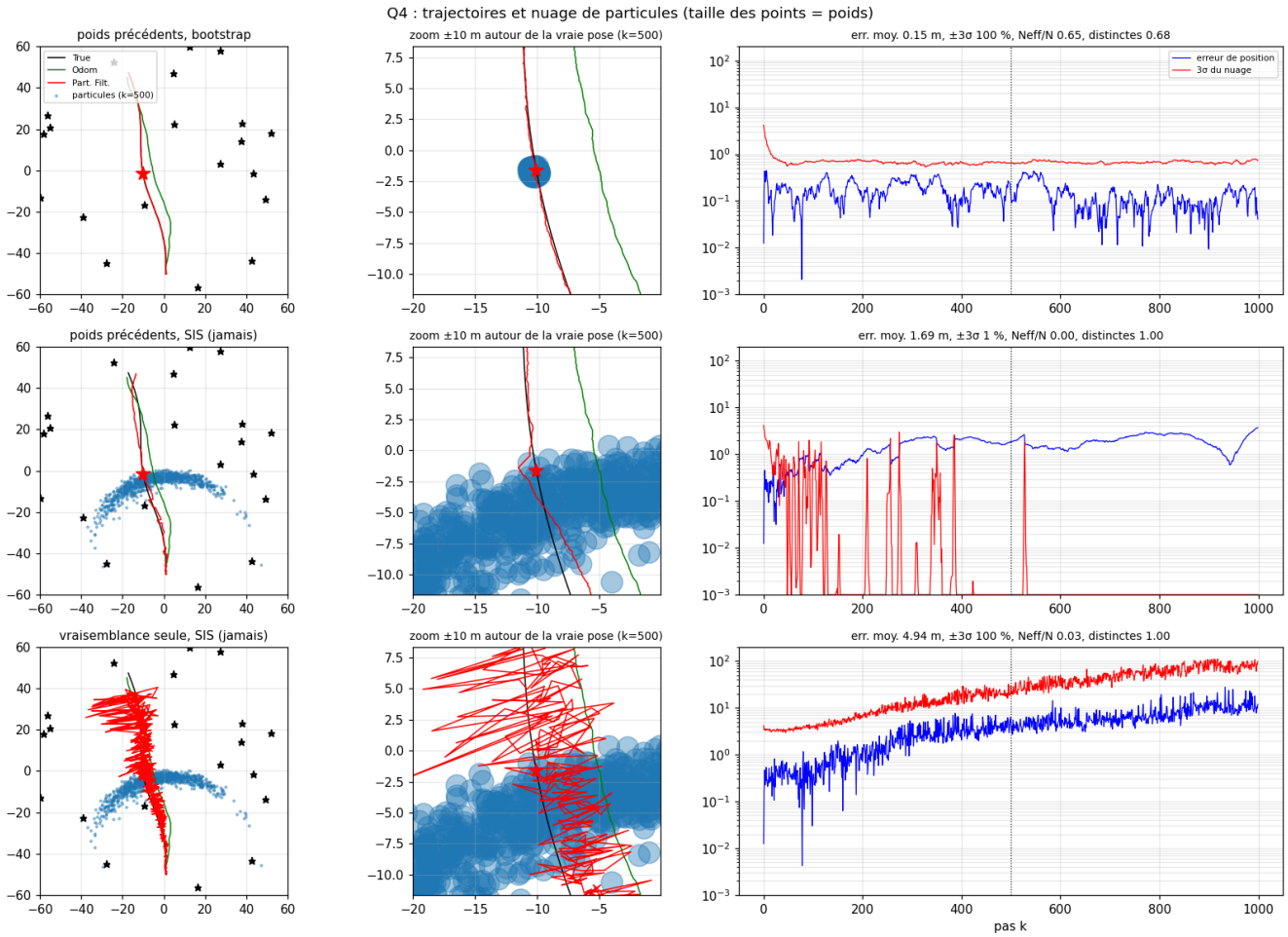


Figure 14: Trajectoires et nuage de particules à $k = 500$ (taille des points proportionnelle au poids) / Gauche : carte / Milieu : zoom de ± 10 m autour de la vraie pose (étoile rouge) / Droite : erreur de position et 3σ du nuage

Ce que montrent les trajectoires (figure 14)

- **Bootstrap** : le nuage reste une petite tache de moins d'un mètre centrée sur la vraie pose, et l'estimé (rouge) se confond avec la vraie trajectoire (noir)
- **SIS, poids précédents** : sans rééchantillonnage, les particules ne sont jamais ramenées vers le robot, à $k = 500$ elles forment déjà un arc de cercle de plusieurs dizaines de mètres, comme pendant une panne. Une **seule** particule porte tout le poids (le gros point du zoom) : l'estimé suit cette particule, qui dérive lentement de la vérité, et la bande 3σ s'effondre à zéro puisque le "nuage pondéré" se réduit à un point
- **SIS, vraisemblance seule** : même nuage étalé, mais les poids changent complètement à chaque mesure. L'estimé **saute** d'une particule à l'autre, ce qui donne la trajectoire rouge en zigzag, l'erreur et la bande 3σ croissent ensemble avec l'étalement du nuage

Bootstrap

Après chaque rééchantillonnage, toutes les particules ont le même poids $1/N$. Multiplier par les poids précédents ne change donc rien : les deux options donnent **exactement** le même résultat.

SIR

Entre deux rééchantillonnages, les particules gardent leurs poids. Avec les poids précédents, ces poids accumulent l'information de toutes les mesures depuis le dernier tirage : même précision que le bootstrap avec 2 fois moins de rééchantillonnages. Avec la vraisemblance seule, chaque mesure **efface** les précédentes : le filtre oublie de l'information. L'écart est faible ici parce qu'une seule mesure ($\sigma = 0.5$ m et $1°$) suffit presque à fixer la pose. Le seuil $N_{eff} < N/2$ est un bon compromis pour échantilloner assez souvent pour ne pas perdre d'information, mais pas trop pour ne pas gaspiller de particules.

SIS

Sans rééchantillonnage, les particules ne sont jamais ramenées vers la vérité : chacune dérive comme une odométrie.

- **Poids précédents** : c'est la **dégénérescence** des poids. En quelques dizaines de pas, une seule particule

porte tout le poids ($N_{eff} = 1$, figures 13 et 14) et le filtre se réduit à cette trajectoire : elle avait expliqué les premières mesures, donc elle ne dérive que lentement (1.7 m), mais le filtre est totalement inconsistant (1 % dans $\pm 3\sigma$). En termes de partie 1, la densité d'importance (la prédiction) s'éloigne de plus en plus de la loi visée, et la variance des poids explose

- **Vraisemblance seule** : les poids ne dégénèrent pas, mais ils ne reflètent que la dernière mesure. Le nuage s'étale sans fin et l'estimé saute d'une mesure à l'autre : toutes les exécutions divergent. Le filtre reste "consistant" parce que son nuage couvre toute la carte, ce qui n'a aucun intérêt

Le rééchantillonnage est donc indispensable, le SIR avec poids précédents est le schéma le plus juste et le plus économe.

3.7 Question 5 : Méthodes de rééchantillonnage

Les trois méthodes tirent N positions $u_i \in [0, 1[$ et dupliquent la particule dont l'intervalle de poids cumulés contient u_i :

- **multinomial** : N tirages indépendants $u_i \sim \mathcal{U}(0, 1)$
- **stratified** : un tirage dans chaque strate, $u_i = \frac{i+U_i}{N}$
- **systematic** (fichier fourni, *low variance*) : un seul tirage décalé de $\frac{1}{N}$, $u_i = \frac{i+U}{N}$

Toutes donnent en moyenne Nw^i copies de la particule i, elles diffèrent par la **variance** de ce nombre de copies, maximale pour le multinomial ($Nw^i(1 - w^i)$) et minimale pour le systématique.

		$N = 1000$			$N = 100$	
Schéma	Méthode	erreur pos.	$\pm 3\sigma$	particules distinctes	erreur pos.	$\pm 3\sigma$
bootstrap	multinomial	0.141 m	100 %	52 %	0.199 m	89.1 %
bootstrap	stratified	0.137 m	100 %	64 %	0.166 m	97.8 %
bootstrap	systematic	0.135 m	100 %	67 %	0.164 m	97.9 %
SIR	multinomial	0.138 m	100 %	41 %	0.183 m	94.1 %
SIR	stratified	0.139 m	100 %	47 %	0.165 m	97.0 %
SIR	systematic	0.140 m	100 %	49 %	0.156 m	98.7 %

Table 4: Méthodes de rééchantillonnage (poids précédents, moyennes sur 10 graines). "Particules distinctes" : part des particules conservées à chaque tirage

Avec 1000 particules, les trois méthodes sont équivalentes : le nuage est assez riche pour absorber le bruit du tirage. Avec 100 particules, le multinomial est nettement moins bon (0.20 m et 89 % dans $\pm 3\sigma$, contre 0.16 m et 98 %).

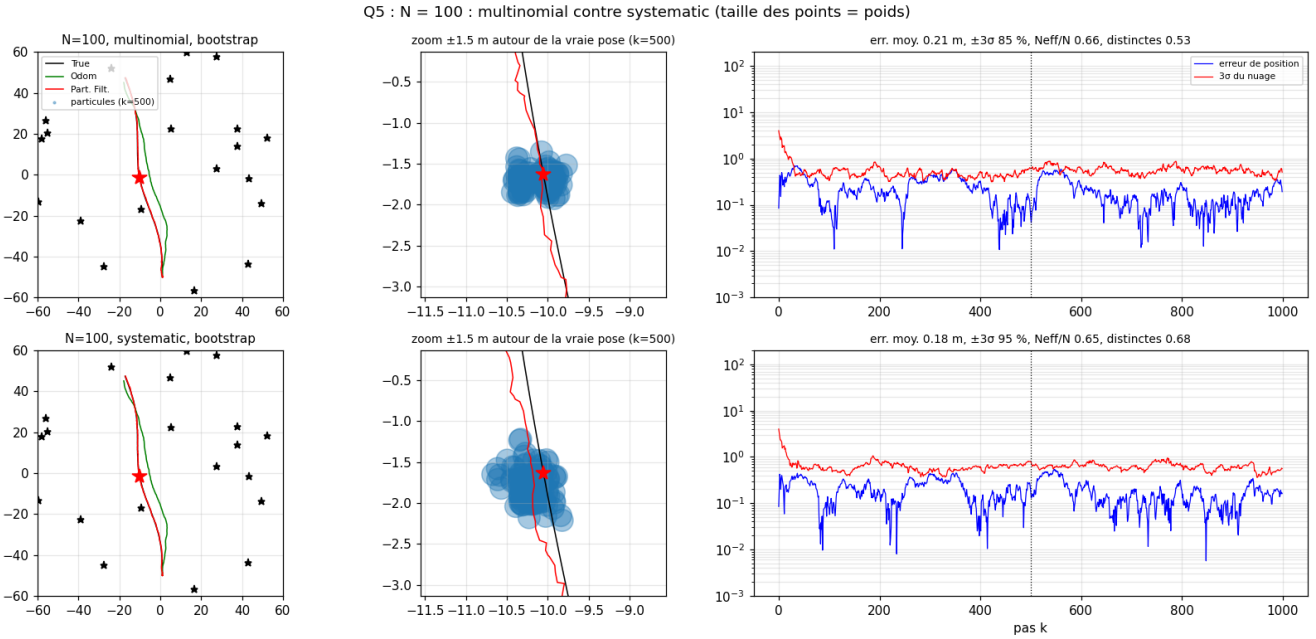


Figure 15: $N = 100$, bootstrap : multinomial (haut) contre systematic (bas) / Milieu : nuage à $k = 500$, zoom de ± 1.5 m autour de la vraie pose / Droite : erreur de position et 3σ du nuage

À l'échelle de la carte, les deux filtres suivent le robot de la même façon : la différence est dans le nuage. Avec le multinomial, le nuage est plus resserré et moins régulier (des paquets de particules issus des mêmes parents), et l'erreur (bleu) dépasse plus souvent la bande 3σ (rouge) : le filtre se croit plus précis qu'il n'est (85 % dans $\pm 3\sigma$ contre 95 %

sur cette graine). Avec le systematic, le nuage couvre mieux la zone autour de la vraie pose et la bande 3σ contient l'erreur presque tout le temps.

Le multinomial ne conserve que 52 % de particules distinctes à chaque tirage, contre 64 à 67 % pour les deux autres : son hasard supplémentaire tue des particules utiles sans aucune raison liée aux mesures. Le nuage s'appauvrit et sous-estime sa dispersion. Stratified et systematic sont équivalents, le systematic ne demande qu'un seul tirage aléatoire. Le SIR réduit l'écart, puisqu'on rééchantillonne 2 fois moins souvent.

3.8 Synthèse

Paramètre	précision	consistance	panne / récupération	coût
$N \nearrow$	plafonne vers $N = 300$	correcte dès $N \approx 300$	nécessaire si la panne est très longue	$\propto N$
Q trop petit	dégradée, puis divergence	perdue (nuage trop serré)	récupération lente	X
Q trop grand	légèrement dégradée	bonne	grosse erreur en fin de panne	X
R trop petit	dégradée	trop confiant	X	X
R trop grand	légèrement dégradée	bonne	X	X
poids précédents	= bootstrap, meilleur en SIR	=	=	X
SIR	= bootstrap	=	=	2 à 5 fois moins de tirages
SIS	perdue	perdue	X	X
multinomial	dégradée si N petit	dégradée si N petit	X	N tirages

4 Conclusion

- **Monte-Carlo** : l'erreur décroît en $1/\sqrt{N}$ quelle que soit la méthode. Une bonne densité d'importance, proche de gq, positive partout où $gq \neq 0$ et facile à simuler, divise la variance par près de 100.
- **Filtre particulaire** : c'est de l'échantillonnage d'importance répété à chaque pas, avec la prédiction comme densité d'importance et la vraisemblance comme poids. Il localise le robot à 15 cm près, et représente directement des incertitudes non gaussiennes, comme l'arc de cercle d'une panne longue.
- **Une condition commune** : le nuage doit **couvrir la vraie pose**. Il faut assez de particules pour le volume à couvrir, un Q qui ne soit pas sous-estimé (c'est la seule source de diversité), et un rééchantillonnage qui garde cette diversité.
- **Rééchantillonnage** : indispensable (le SIS dégénère en quelques pas). Le SIR avec poids précédents et un tirage systématique ou stratifié donne le meilleur résultat pour le moins de calcul, le multinomial appauvrit inutilement le nuage quand N est petit.